carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Fisioterapia y Rehabilitación

Farmacología Básica Aplicada a Terapia Física

Anticonvulsivantes

SEMANA 09

Docente: Q.F. Nélber Fernández Flores

nelber.fernandez@acarrion.edu.pe
qfnelber.fernandez@gmail.com

Presente.

¿Qué es la epilepsia? - YouTube

Saberes previos:

¿Sabes cuál es el medicamento más usado en una **crisis epiléptica**?

Diazepam

Diazepam, cuándo y cómo debemos tomarlo - Tu Farmacéutico Informa - YouTube

- Relacione los medicamentos genéricos con los de marcas comerciales:

Al finalizar la sesión, el estudiante explica la acción y efecto farmacológico de los fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes

1. Introducción
2. Clasificación
3. Acción farmacológica
3. Usos terapéuticos
4. Contraindicaciones
5. Reacciones Adversas

Convulsión: movimiento involuntario a consecuencia de una descarga eléctrica hipersincrónica procedente del SNC.

Crisis Epiléptica: conjunto de fenómenos motores y no motores consecuencia de dicha descarga (5-10% de la población general)

Definición

Ataques convulsivos
- Accesos de contracciones musculares, más o menos difusas, que sobrevienen por crisis violentas e involuntarias

Convulsiones tónicas
- Los músculos rígidos producen inmovilidad del segmento correspondiente con un ligero estremecimiento del mismo

Convulsiones clónicas
- Los músculos son sacudidos por contracciones y relajaciones alternantes, bruscas, con agitación consecuente del segmento

Definición

Epilepsia: es una enfermedad **crónica** del SNC de etiología diversa que se manifiesta por **dos** o **más** crisis paroxísticas espontáneas con sintomatología motora, psíquica, sensorial, sensitiva y \ o vegetativa, debida a la descarga excesiva hipersíncrona de las células de la corteza cerebral.

- La prevalencia es del 0.5-1.5% en la población general.
- Son el trastorno neurológico más frecuente después de las cefaleas.

Definición

¿ QUE ES LA EPILEPSIA?

Afección ***crónica***, de etiología diversa, caracterizada por ***crisis recurrentes*** debidas a una descarga excesiva de las neuronas cerebrales en forma paroxística. (OMS)

¿CONVULSIÓN ES LO MISMO QUE EPILEPSIA?

- No, necesariamente.
- Ej: Convulsiónes febriles no son epilepsias.

Etiología

¿CUÁL ES LA CAUSA DE LAS CONVULSIONES?

1. Predisposición hereditaria
2. Las convulsiones son más frecuentes entre más pequeños son los niños.
3. Una lesión antigua del cerebro puede predisponer a las crisis
4. Una lesión activa del cerebro

Otras
- Alteraciones genéticas
- Enfermedades congénitas
- Malformaciones cerebrales
- Daño cerebral durante el parto
- Enfermedades vasculares
- Tumores

Etiología

Causa conocida o Epilepsias sintomática	Asociación a enfermedad cerebral crónica o progresiva	*Tumores cerebrales *Errores congénitos metabolismo *Encefalopatías progresivas	
	Por agresión al SNC pasada	**Prenatal**	Infecciones congenitas (CMV, TXP) Teratogénicas Malformaciones en la línea media Trastornos de la migración y diferenciación celular
		Perinatal	Encefalopatía hipóxico-isquémica (anoxia cerebral) HIC Infecciones del SNC Trastornos metabólicos
		Postnatal	Trastornos metabólicos (hipGlu, hipoCa, hipoNa…) TCE . Tóxicos (plomo, mercurio…) Enfermedades vasculares. Infecciones
Causa desconocida	Epilepsia idiopática		Origen desconocido (herencia poligénica)
	Epilepsia criptogénicas		Origen desconocido pero con etiología existente.

Etiología según la edad

Neonatos(< de 1 mes)	***Hipoxia e isquemia perinatales*** HIC y traumatismos Infecciones agudas del SNC Trastornos metabólicos (hipoglu, hipoCa, hipoMg…) Abstinencia a drogas
Lactantes y niños (> 1 mes y < 12 años)	***Convulsiones Febriles*** Trastornos genéticos Trastornos del desarrollo Traumatismos
Adolescentes (12-18 años)	***Traumatismos*** Trastornos genéticos Infecciones
Adultos Jóvenes (18-35 años)	***Traumatismos*** Abstinencia de alcohol Consumo de drogas
Otros adultos (> 35 años)	***Enfermedad cerebrovascular*** ***Tumores cerebrales*** Abstinencia alcohólica Enfermedades degenerativas del SNC

¿Qué es un Síndrome Epiléptico?

Asociaciones particulares de manifestaciones clínicas y electroencefalográficas, frecuentemente edad dependiente, que permiten:

- Orientar estudio etiológico.
- Definir conducta terapeútica.
- Definir Pronóstico.

Fisiopatología

El origen de la descarga neuronal sincrónica se basa en el desequilibrio entre la actividad de excitación e inhibición neuronal, que se da por:

*Mayor excitación neuronal, que ocurre por la acción de NT excitadores (glutamato, aspartato) y canales iónicos (entrada de Na+ y corrientes de Ca++)

*Menor inhibición neuronal, que ocurre por daño y alt. de NT inhibidores (GABA) y canales iónicos (entrada de Cl- y salida de K+)

*Factores extraneuronales, que cambian la excitabilidad neuronal por cambio de concentraciones iónicas extracelulares y modulación de la captación de NT por células gliales.

Fisiopatología

*Conexiones aberrantes que llevan a hiperexcitabilidad, esto ocurre cd se dañan neuronas y luego regeneran sus axones de forma aberrante, es decir conectan con neuronas distintas de las originales.

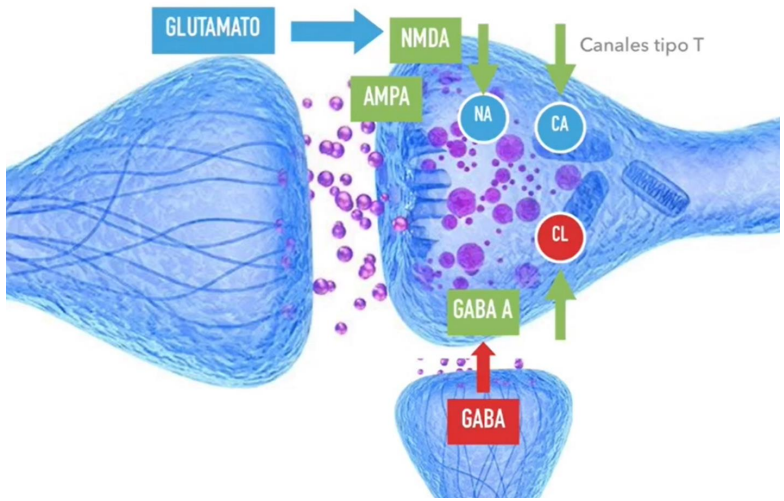
Este desequilibrio produce un potencial eléctrico anormal, que si ocurre en varias neuronas a la vez y se propaga en el sist nervioso, generará una crisis epiléptica.

⬇ GABA

⬆ ASPÁRTICO Y GLUTÁMICO

Resumen ⟺ Alt de la conducción transmembrana de los iones Na+ y Ca ++

SISTEMA INHIBITORIO



Fisiopatología

En la génesis de los ataques convulsivos tiene influencia decisiva un conjunto de factores ambientales metabólicos:

- Aumento del sodio intracelular
- Aumento del potasio intracelular
- Depleción de calcio
- Hipoxia
- Hipoglucemia

} **Hiperexcitabilidad de las neuronas**

Signos y síntomas

Miedo. Que viene y se va de forma repentina. Se suele ver en epilepsia del lóbulo temporal.

Sensación de haber vivido ya una situación (déjà vu). Frecuente en epilepsia del lóbulo temporal.

Náusea o sensación de algo que sube desde el estómago (aura epigàstrica).

Signos y síntomas

Hormigueos en alguna parte del cuerpo. Se suelen asociar a epilepsias del lóbulo parietal y también a algunas del lóbulo frontal.

Visión de luces, colores o figuras. En las epilepsias del cuadrante posterior cerebral (lóbulos temporal posterior, parietal y occipital).

Olores anormales, en general desagradables. Se pueden encontrar en epilepsias frontales y temporales mesiales.

Signos de la epilepsia

Los signos son las manifestaciones objetivas que se observan en el examen físico del paciente.

Alteración del nivel de conciencia. El paciente se queda ausente y no responde a las preguntas, no es consciente de sí mismo ni de su entorno.

Automatismos. El paciente realiza movimientos repetitivos con la boca o las manos (como tragar repetidamente, tocarse la ropa, etc.). Esto puede ocurrir estando o no "ausente". En general el paciente no lo recuerda después.

Signos de la epilepsia

Rigidez. Puede afectar a una extremidad, la cara o a todo el cuerpo (crisis tónicas). Las crisis tónicas agrupadas son el signo más importante de un síndrome epiléptico de los lactantes, el síndrome de West.

Sacudidas musculares. Pueden afectar a una extremidad, la cara, o a todo el cuerpo (crisis clónicas).

Convulsiones. Una convulsión generalizada consta de una fase tónica durante la cual hay rigidez de todo el cuerpo y se produce un sonido gutural y luego de sacudidas musculares generalizadas en brazos y piernas. La duración suele ser de 2-3 minutos y puede acompañarse de mordedura de lengua e incontinencia urinaria.

Signos de la epilepsia

Confusión. Típica después de una crisis con alteración del nivel de conciencia, y también de una crisis generalizada tónico-clónica.

Problemas para hablar. Algunas crisis se caracterizan únicamente porque el paciente no puede encontrar las palabras aunque lo intenta y está consciente (crisis afásicas). En otros pacientes con crisis que se inician en el hemisferio cerebral donde está el lenguaje, la afasia se ve después de las crisis durante unos minutos.

TIPOS DE CRISIS

I Según Semiología

- Crisis Parciales (simples y complejas)
- Crisis Generalizadas (Ausencias, tónicas, atónicas, mioclónicas, espasmos infantiles)
- Crisis Inclasificables: No hay información suficiente o no entran en las subdivisiones anteriores.

II Según Etiología

- Idiopática.
- Criptogénica.
- Sintomática.

Crisis Generalizadas

Las descargas neuronales afectan a toda la corteza cerebral. Generalmente ocurren en niños. La pérdida de conciencia es el síntoma inicial y las manifestaciones motoras son bilaterales y habitualmente simétricas. Suelen ser idiopáticas o de causa metabólica (hipoNa+, hipoCa++)

TIPOS:

AUSENCIAS: Pérdida de conciencia de muy breve duración, sin convulsiones ni pérdida del tono postural, aunque suelen acompañarse de signos motores bilaterales sutiles (parpadeo, masticación, mov clónicos de las manos…) .Sin aura, ni confusión postcrisis.

	TIPICAS (PETIT MAL)	ATÍPICAS
CLÍNICA	Comienzan a los 4-8 a. El 60-80% remiten espontáneamente en la adolescencia. Desencadenadas por hiperventilación e hipoglucemia. **Picnolepsia** (muchas ausencias simples cada día)	Comienzo y fin menos bruscos. Suelen asociarse a anomalías del cerebro. Suelen asociarse a signos motores más evidentes. Tienden a ser resistente a medicamentos.
EEG (crítico)	Descarga rítmica, bilat, simétrica y sincrónica de punta-onda de 3 Hz en todas las derivaciones. EEG normal en la intercrisis.	Patrón lento y generalizado de punta-onda a frec de 2.5/seg.

Crisis Generalizadas

TONICOCLÓNICAS: (Gran mal)

Consiste en una fase inicial **tónica** con aumento brusco del tono postural, seguido de una fase **clónica** con relajación intermitente de la contractura muscular.
Cursan con pérdida de conocimiento, apnea y cianosis.
A veces existe relajación de esfínteres y mordedura de la lengua, y una vez que finaliza la crisis existe un periodo de somnolencia, salivación excesiva y confusión mental, llamado periodo **postcrítico (**que cursa con **aumento** de la PRL a los 15-30 min de la crisis).

EEG: Fase tónica con ondas rápidas a 10 Hz. Fase clónica con ondas lentas en las pausas y agudas en las contracciones

Son las crisis **más frecuentes** secundarias a trastornos metabólicos.

Crisis Generalizadas

MIOCLÓNICAS:
Consisten en sacudidas breves, irregulares, generalizadas, o localizadas en músculos del tronco, extremidades, cuello, o músculos respiratorios sin periodo postcrítico.
(Bruscas, repetitivas, breves, desordenadas e involuntarias)

EEG: descargas bilaterales y síncronas de punta-onda

Algunos Sdr. con mioclonías son:
-*Mioclonías benignas de la primera infancia*
-*Epilepsia mioclónica juvenil*
-*Epilepsia mioclónica progresiva* (Enf de Lafora)
-*Sdr de West* (espasmos infantiles en flexión)
-*Sdr de Lennox –Gastaut* (triada--- crisis, retraso mental y anomalías diversas)

1º Crisis clónica
2º Crisis tónica

Crisis Generalizadas

CLÓNICAS: Es una crisis tónico-clónica sin la fase tónica.

TÓNICAS: Es una crisis tónico-clónica sin la fase clónica.

ATÓNICAS: (Acinetica) Cursan con pérdida del tono muscular que puede ser segmentario dando lugar a caída de la cabeza o de una extremidad, o masivo, dando lugar caída al suelo.(Tto Ac. Valproico)

1º Crisis clónica
2º Crisis tónica

TABLA 17-1 Clasificación de las convulsiones epilépticas

TIPO DE CONVULSIÓN	CARACTERÍSTICAS	MEDICAMENTOS ANTICONVULSIVOS CONVENCIONALES	MEDICAMENTOS ANTI-CONVULSIVOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Convulsiones focales			
Focal consciente	Diversas manifestaciones determinadas por la región de la corteza activada por la convulsión (p. ej., si es la corteza motora que controla el pulgar izquierdo, se producirá una sacudida de dicho pulgar; si es la corteza somatotensora que controla el pulgar izquierdo, se producirá una parestesia de este dedo), con una duración aproximada de 20-60 seg	Carbamazepina, feni-toína, valproato	Brivaracetam, eslicar-bazepina, ezogabina, gabapentina, lacosa-
Convulsiones generalizadas			
Ausencia generalizada	Pérdida abrupta de la conciencia asociada con mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas; típicamente duran menos de 30 seg.	Etosuximida, valproato, clonazepam	Lamotrigina
Mioclónica generalizada	Una breve contracción muscular (posiblemente de un segundo) tipo choque, que puede restringir parte de una extremidad o toda la extremidad, o generalizarse a todo el cuerpo.	Valproato, clonazepam	Levetiracetam
Generalizada tónico-clónica	Como se describe más adelante, para convulsiones parciales, con convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundariamente, excepto que no haya sido precedida por una convulsión parcial.	Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, valproato	Lamotrigina, leveti-racetam, topiramato

Convulsiones generalizadas			
Ausencia generalizada	Pérdida abrupta de la conciencia asociada con mirada fija en el inicio y el fin de las actividades continuas; típicamente duran menos de 30 seg.	Etosuximida, valproato, clonazepam	Lamotrigina
Mioclónica generalizada	Una breve contracción muscular (posiblemente de un segundo) tipo choque, que puede restringir parte de una extremidad o toda la extremidad, o generalizarse a todo el cuerpo.	Valproato, clonazepam	Levetiracetam
Generalizada tónico-clónica	Como se describe más adelante, para convulsiones parciales, con convulsiones tónico-clónicas generalizadas secundariamente, excepto que no haya sido precedida por una convulsión parcial.	Carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, primidona, valproato	Lamotrigina, leveti-racetam, topiramato

¿Qué hacer antes una crisis epiléptica?

Mantenga la calma.
Despeje el área de alrededor
No colocar objetos entre los dientes
-**V**oltee la cabeza hacia un lado y acuéstelo de costado.
-**N**o intervenir inmediatamente salvo que la crisis se prolongue más de 10 min
-**O**bserve sus acciones y movimientos
-**N**o proporcione alimentos o bebidas
-**P**ermita que descanse
-**N**o está indicado tratamiento antiepiléptico ante una primera crisis diagnosticada salvo que las circunstancias del sujeto lo aconsejen.

¿Qué hacer antes una crisis epiléptica?

Usar cojín para la cabeza

No sujetar

No introducir elementos en la boca

Aflojar la corbata

Definición

Los medicamentos anticonvulsivantes, conocidos también como antiepilépticos, son sustancias destinadas a prevenir o disminuir la frecuencia y la severidad de las crisis epilépticas.

Clasificación de los medicamentos anticonvulsivos según la cronología de desarrollo:

- **Primera generación (antes de 1990):** fenobarbital, fenitoína, etosuximida.
- **Segunda generación (después de 1990):** carbamazepina, valproato, y benzodiacepinas.
- **Tercera generación:** gabapentina, lamotrigina, vigabatrina, entre otros.

Cada tipo de crisis epiléptica se trata con un medicamento diferente. A veces hace falta asociar más de uno para que cedan las crisis.

clasificados según su uso clínico

Tipo de crisis	Fármacos primarios	Fármacos secundarios
Crisis parciales y/o crisis tónico-clónicas generalizadas	• Valproato sódico • Carbamazepina	• Fenitoína • Vigabatrina • Gabapentina • Lamotrigina • Fenobarbital
Crisis de ausencia	• Etosuximida • Valproato sódico	• Fenobarbital • Lamotrigina

1. DERIVADOS DEL ÁCIDO CARBOXILICO

- Ácido Valproico y sus sales

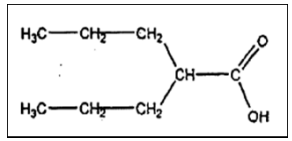
2. DIBENZAZEPINAS

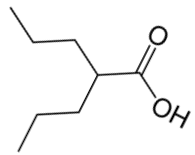
- Carbamazepina
- Oxcarbazepina

3. BZD ANTICONVULSIVANTES

- Clonazepam
- Diazepam, vía EV

Ácido Valproico





4. BARBITÚRICOS Y ANÁLOGOS
- Fenobarbital
- Primidona

5. HIDANTOÍNAS
- Fenitoína (Difenilhidantoína)

6. ANÁLOGOS DEL GABA
- Gabapentina
- Pregabalina

7. FENILTRIAZINAS
- Lamotrigina

8. MONOSACARIDO DERIVADO DE LA D-FRUCTOSA.
- Topiramato

9. DERIVADO DE LA PIRROLIDONA.
- Levetiracetam

10. SUCCINIMIDAS
- Etosuximida

1.-BLOQUENATES DE CANALES DE SODIO

- La apertura de los canales de Sodio, permite la despolarización de la neurona. Los fármacos de este grupo bloquean la despolarización, al bloquear a una parte de los canales de sodio.

- Actúan más específicamente sobre las neuronas que facilitan la propagación, que sobre las del propio foco epileptógeno.

- Ejemplos: **Carbamazepina, Fenitoína, Lamotrigina.**

Carbamazepina

Presentación
✓ Comprimidos 200 mg, 400 mg
✓ Suspensión oral 100 mg/5 mL

Indicaciones
✓ Enfermedad bipolar
✓ Epilepsia
✓ trastornos psicóticos

Carbamazepina, cuándo y cómo debemos tomarla - #TuFarmacéuticoInforma - YouTube

Fenitoina

Presentación

- ✓ Capsulas 100 mg
- ✓ Suspensión oral 37.5mg/5mg
- ✓ Solución inyectable 250mg x 5ml

Indicaciones

- ✓ Epilepsia
- ✓ crisis convulsiva
- ✓ Migraña

Lamotrigina

Presentación

- ✓ Tabletas 50mg y 100mg

Indicaciones

- ✓ Tratamiento epiléptico
- ✓ Crisis parciales
- ✓ Migraña

2.-AGONISTAS DEL GABA

- El efecto inhibitorio de GABA se puede lograr por distintos mecanismos: aumentando la síntesis, promoviendo la liberación, facilitando la acción sobre el receptor, impidiendo la recaptación e inhibiendo su degradación.
- Los fármacos de este grupo incrementan la actividad GABA, aumentando la permeabilidad de los canales del cloro.
- Ejemplo: **Fenobarbital, Clonazepam, Gabapentina, Primidona.**

Fenobarbital

Presentación

- ✓ Tabletas de 100 mg
- ✓ Ampolla de 200mg/2ml

Indicaciones

- ✓ Epilepsia
- ✓ Convulsiones tonicoclónicas

Gabapentina

Presentación

- ✓ Cápsulas 300 mg
- ✓ Tabletas 600 mg

Indicaciones

- ✓ Epilepsia crisis parciales
- ✓ Migraña

3.- BLOQUENATES DE CANALES DE CALCIO (Ca+2)

- El calcio interviene en la liberación de neurotransmisores y da paso a la despolarización continua de la membrana y los cambios en la descarga paroxística
- Estos fármacos inhiben estos canales de calcio al reducir la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisores.
- Ej. : **Etosuximida, valproato de sodio.**

4.- FÁRMACOS CON MECANISMO MÚLTIPLE

- Participan de los tres mecanismos mencionados anteriormente.
- Ejemplo: **Ácido Valproico o Valproato, Topiramato**
- El Valproato es antiepiléptico de amplio espectro. Es de primera elección en las ausencias (Pequeño mal). Es también el único de primera elección en las crisis mioclónicas.

Ácido valproico

Presentación:

Tabletas 500 mg

Solución 250mg/5mL

Indicaciones:

- ✓ Epilepsia
- ✓ Crisis mioclonicas
- ✓ Crisis tonicoclónicas
- ✓ Tratamiento de enfermedad bipolar
- ✓ Profilaxis de migraña

Ver

Francia: el escándalo del Depakine | Enfoque Europa - YouTube

Los efectos indeseados de los Anticonvulsivantes se clasifican en:

COMUNES: náuseas y vómitos (por fenobarbital y vigatrina mayormente); también sedación, cansancio, falta de atención y somnolencia. Ataxia cerebelosa, vértigos, alteraciones de la coordinación, nistagmo, diplopía y visión borrosa (por fenitoína, carbamazepina y lamotrigina); Flebitis (fenitoína); Déficit de vitaminas D, K y ácido fólico (por fenitoína y fenobarbital).

- **Específicos:** hipertrofia ginginal por fenitoína y alteraciones hepáticas por valproato sódico.
- **Idiosincrásicos:** en pacientes predispuestos pueden dar lesiones cutáneas alérgicas (por lamotrigina),
- síndrome lúpico (por fenitoína), trombocitopenia (valproato sódico)
- crisis de profiria (fenobarbital).

Figura 2. Lesiones maculo papulares en miembros superiores algunas en forma de diana

- **EFECTOS TERATÓGENOS:**

Fenobarbital, diazepam y fenitoína pueden causar labio leporino cuando se indican en el Primer Trimestre del embarazo igual puede suceder con Fenitoína que puede causar paladar hendido, cardiopatías congénitas e incluso Síndrome Fenitoínico fetal (hipertelonerismo, uñas hipoplásicas y retraso mental).

- **GABA: es el neurotransmisor inhibitorio más importante del cerebro. Las neuronas gabaérgicas están distribuidas en el cerebro de manera difusa, lo que indica que son mayoritariamente interneuronas**

- ¿Qué conocimientos debemos recordar al final de la sesión?

Referencias

- Flores J. **Farmacología humana.** 5.ª ed. Francia: Elsevier Masson; 2008.
- Goodman L, Gilman A. **Bases farmacológicas de la terapéutica.** 13.ª ed. España: McGraw-Hill; 2019.
- Katzung B. **Farmacología básica y clínica.** 8.ª ed. México: Manual moderno; 2004.
- DALE, M. RANG, H. Ritter, J**. Farmacología**. 7ma Edición. Barcelona. Editorial Elsevier. 2012.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.